CLB TOÁN CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG – SÁNG TƯƠNG LAI

TUYỂN TẬP BÀI HÌNH CHỌN LỌC ĐƯỜNG TRÒN – TIẾP TUYẾN – TOÁN 9 HỌC KÌ I

42 BÀI TOÁN

MỤC LỤC

Chủ đề	Nội dung	Trang
Chủ đề 1	Hai tiếp tuyến cắt nhau: bốn điểm cùng thuộc đường tròn, tính độ dài, góc, cung (Bài 1–4)	2
Chủ đề 2	Hai tiếp tuyến và cát tuyến: hệ thức, tam giác đồng dạng, tiếp tuyến mới (Bài 5–8)	2
Chủ đề 3	Đường tròn trong tam giác vuông, tam giác có đường cao (Bài 9–12)	3
Chủ đề 4	Nửa đường tròn với các tiếp tuyến tại hai đầu đường kính (Bài 13–16)	4
Chủ đề 5	Ý phân loại: trung điểm, thẳng hàng, đồng quy, điểm cố định (Bài 17–22)	5
Chủ đề 6	Luyện tập tổng hợp ba mức Trung bình – Khá – Giỏi (Bài 23–42)	6

CLB TOÁN CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG – SÁNG TƯƠNG LAI

CHỦ ĐỀ 1. HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

Bốn điểm cùng thuộc đường tròn – Tính độ dài, góc, cung

Bài 1. Cho đường tròn $(O;R)$ và điểm A nằm ngoài đường tròn. Từ A kẻ các tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (M, N là các tiếp điểm).

a) Cho biết $R = 3$ cm và $OA = 5$ cm. Tính độ dài AM.

b) Chứng minh $OA \perp MN$.

c) Kẻ đường kính MK của đường tròn (O). Gọi I là giao điểm thứ hai của AK với đường tròn (O). Chứng minh tam giác MIK vuông và $AM^2 = AI \cdot AK$.

Bài 2. Cho đường tròn $(O;R)$ và điểm A sao cho $OA = 2R$. Vẽ các tiếp tuyến AB, AC với $(O;R)$ (B, C là các tiếp điểm).

a) Chứng minh bốn điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn.

b) Biết $R = 12$ cm, tính độ dài cung nhỏ BC và độ dài dây BC.

c) Vẽ đường kính BD của (O). Chứng minh $DC \,//\, OA$.

d) Gọi M là giao điểm của BC và OA. Chứng minh $OM \cdot OA = R^2$.

e) Chứng minh $BC^2 = 4\,OM \cdot MA$.

Bài 3. Cho đường tròn $(O;R)$ và điểm M nằm ngoài đường tròn. MA, MB là hai tiếp tuyến của đường tròn tại A và B, $\widehat{AMB} = 60^\circ$. Điểm C thuộc cung nhỏ AB (C khác A và B). Tiếp tuyến tại C của $(O;R)$ cắt các cạnh MA, MB lần lượt tại E và F.

a) Tính số đo $\widehat{OMA}$ và tính độ dài các đoạn thẳng MA, MB theo R.

b) Chứng minh bốn điểm M, A, O, B cùng thuộc một đường tròn.

c) Chứng minh $\widehat{EOF} = 60^\circ$.

d) Chứng minh chu vi tam giác MEF không đổi khi C di chuyển trên cung nhỏ AB.

Bài 4. Cho đường tròn $(O;R)$; hai tiếp tuyến tại A và B của (O) cắt nhau tại M. Đoạn MO cắt (O) tại I và cắt AB tại K.

a) Chứng minh $OK \cdot OM = R^2$ và $KO \cdot KM = \dfrac{AB^2}{4}$.

b) Chứng minh I là giao điểm ba đường phân giác của tam giác MAB.

c) Gọi H là trực tâm của tam giác MAB. Tứ giác $AOBH$ là hình gì? Vì sao?

d) Biết tứ giác $AOBH$ là hình vuông, tính khoảng cách từ M đến tâm O theo R.

CHỦ ĐỀ 2. HAI TIẾP TUYẾN VÀ CÁT TUYẾN

Hệ thức – Tam giác đồng dạng – Tiếp tuyến mới

Bài 5. Cho điểm M nằm ngoài đường tròn $(O;R)$. Từ M kẻ các tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của MO và AB.

a) Chứng minh bốn điểm M, A, O, B cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh $MO \perp AB$ tại H và $OH \cdot OM = R^2$.

c) Kẻ đường kính AD của đường tròn (O); MD cắt (O) tại điểm thứ hai là C. Chứng minh $\widehat{MHC} = \widehat{MDO}$.

Bài 6. Cho đường tròn $(O;R)$ và điểm M cố định nằm ngoài đường tròn. Từ M kẻ các tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn (A, B là các tiếp điểm).

a) Chứng minh bốn điểm M, A, O, B cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi H là giao điểm của MO và AB. Chứng minh $OH \cdot OM = R^2$.

c) Một đường thẳng d thay đổi đi qua M, không đi qua O, cắt đường tròn tại hai điểm N và P (N nằm giữa M và P). Tiếp tuyến của đường tròn tại N và P cắt nhau tại F. Gọi K là trung điểm của NP. Chứng minh $\Delta KOM \backsim \Delta HOF$.

d) Chứng minh điểm F luôn nằm trên một đường thẳng cố định khi d thay đổi.

Bài 7. Cho đường tròn $(O;R)$ và dây AB bất kì ($AB < 2R$). Gọi I là trung điểm của AB. Tia OI cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) ở D.

a) Cho $OA = 3$ cm, $\widehat{AOD} = 40^\circ$. Giải tam giác vuông OAD (độ dài làm tròn đến hàng phần mười).

b) Chứng minh DB là tiếp tuyến của đường tròn (O).

c) Vẽ tia Dx nằm trong $\widehat{BDO}$, cắt đường tròn (O) tại hai điểm C, E (C nằm giữa D và E). Gọi M là trung điểm của CE; hai đường thẳng OM và AB cắt nhau tại K. Chứng minh bốn điểm D, B, O, M cùng thuộc một đường tròn và KE là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Bài 8. Cho đường tròn $(O;R)$ và điểm A nằm bên ngoài đường tròn sao cho $OA > 2R$. Qua A kẻ hai tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (M, N là các tiếp điểm). Vẽ đường kính MC của đường tròn (O); AC cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là B (B khác C).

a) Chứng minh bốn điểm A, M, O, N cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi H là giao điểm của OA và MN. Chứng minh $OA \perp MN$ và $AH \cdot AO = AB \cdot AC$.

c) Chứng minh HN là tia phân giác của $\widehat{BHC}$.

CHỦ ĐỀ 3. ĐƯỜNG TRÒN VÀ TAM GIÁC VUÔNG

Tam giác có đường cao – Chứng minh tiếp tuyến

Bài 9. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường cao AH. Kẻ $HE \perp AC$ tại E, $HD \perp AB$ tại D. Gọi O là trung điểm của AH.

a) Chứng minh bốn điểm A, E, H, D cùng thuộc đường tròn tâm O.

b) Chứng minh $AD \cdot AB = AE \cdot AC$.

c) Gọi I là trung điểm của HC. Chứng minh IE là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Bài 10. Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) có hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H.

a) Chứng minh bốn điểm B, E, D, C cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm I của đường tròn này.

b) Chứng minh $AE \cdot AB = AD \cdot AC$ và $\widehat{ADE} = \widehat{ABC}$.

c) Gọi O là trung điểm của AH. Chứng minh OE là tiếp tuyến của đường tròn tâm I.

CLB TOÁN CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG – SÁNG TƯƠNG LAI

Bài 11. Cho đường tròn $(O;R)$ đường kính AB. Lấy điểm M trên (O) sao cho $MA < MB$. Đường thẳng qua M vuông góc với AB cắt đường tròn tại điểm thứ hai N. Tia BM cắt tia NA tại S. Kẻ SP vuông góc với AB tại P.

a) Chứng minh $AM \perp SB$ và bốn điểm A, M, S, P cùng thuộc một đường tròn.

b) Tia BN cắt đường thẳng SP tại Q. Chứng minh P là trung điểm của SQ.

c) Chứng minh PN là tiếp tuyến của đường tròn $(O;R)$.

d) Chứng minh ba điểm A, M, Q thẳng hàng.

Bài 12. Cho nửa đường tròn $(O;R)$ đường kính AB. Từ điểm M bất kì thuộc nửa đường tròn $(M \neq A, M \neq B)$ kẻ $MN \perp AB$ $(N \in AB)$. Từ N kẻ ND, NE lần lượt vuông góc với AM, BM $(D \in AM, E \in BM)$.

a) Tứ giác $DMEN$ là hình gì? Vì sao?

b) Chứng minh $DM \cdot AM = EM \cdot BM$.

c) Gọi O' là tâm đường tròn đường kính NB. Chứng minh DE là tiếp tuyến của đường tròn (O').

d) Gọi I là điểm đối xứng với N qua D, K là điểm đối xứng với N qua E. Xác định vị trí của M trên nửa đường tròn để tứ giác $AIKB$ có chu vi lớn nhất.

CHỦ ĐỀ 4. NỬA ĐƯỜNG TRÒN VÀ CÁC TIẾP TUYẾN

Tiếp tuyến tại hai đầu đường kính

Bài 13. Cho đường tròn $(O;R)$ đường kính AB. Vẽ hai tiếp tuyến Ax, By với đường tròn (cùng phía đối với AB). Lấy điểm C trên Ax và điểm D trên By sao cho $\widehat{COD} = 90^\circ$. Tia CO cắt đường thẳng By tại N.

a) Chứng minh N đối xứng với C qua đường thẳng OD.

b) Chứng minh CD là tiếp tuyến của đường tròn (O). Gọi H là tiếp điểm.

c) Gọi I là giao điểm của OC và AH, K là giao điểm của OD và BH. Tứ giác $HIOK$ là hình gì? Vì sao?

d) Cho $AH = R$. Tính diện tích tứ giác $ABDC$ theo R.

Bài 14. Cho đường tròn tâm O đường kính $AB = 2R$ và điểm M tuỳ ý trên đường tròn (M khác A, B). Các tiếp tuyến của (O) tại A và M cắt nhau tại C.

a) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng OC. Chứng minh bốn điểm C, M, O, A cùng thuộc đường tròn tâm I đường kính OC.

b) Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B cắt tia CM tại D. Chứng minh $MB \perp OD$ và $MB \,//\, OC$.

c) Gọi K là giao điểm của OD với (O). Chứng minh BK là tia phân giác của $\widehat{MBD}$.

d) Giả sử tứ giác $OMKB$ là hình thoi. Chứng minh ba điểm A, I, K thẳng hàng.

Bài 15. Cho nửa đường tròn tâm O, bán kính R, đường kính AB. Trên nửa đường tròn lấy điểm M (khác A và B). Các tiếp tuyến của (O) tại A và tại M cắt nhau tại C.

a) Chứng minh bốn điểm O, A, C, M cùng thuộc một đường tròn.

b) Qua O kẻ đường thẳng song song với AM, cắt MB tại H và cắt đường thẳng CM tại D. Chứng minh $OH = \dfrac{1}{2}AM$ và BD là tiếp tuyến của đường tròn (O).

c) OD cắt nửa đường tròn (O) tại K. Gọi E là chân đường vuông góc kẻ từ K tới CD. Chứng minh $HE \perp MK$.

CLB TOÁN CÔ LÊ NGA VỮNG NỀN TẢNG – SÁNG TƯƠNG LAI

Bài 16. Cho nửa đường tròn $(O;R)$ đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax cùng phía với nửa đường tròn. Trên tia Ax lấy điểm C, kẻ tiếp tuyến thứ hai CM tới nửa đường tròn (M là tiếp điểm).

a) Chứng minh bốn điểm A, O, M, C cùng thuộc một đường tròn.

b) Đường thẳng vuông góc với OC tại O cắt tiếp tuyến tại B của (O) ở D. Chứng minh ba điểm C, M, D thẳng hàng và $MC \cdot MD = R^2$.

c) Gọi K là giao điểm của OD với BM. Xác định vị trí của điểm C trên tia Ax để chu vi tam giác OMK lớn nhất.

CHỦ ĐỀ 5. Ý PHÂN LOẠI

Trung điểm – Thẳng hàng – Đồng quy – Điểm cố định

Bài 17. Cho đường tròn (O) đường kính AB. Lấy điểm C thuộc đường tròn sao cho $AC < BC$. Qua A, C vẽ các tiếp tuyến MA, MC với đường tròn (O). Gọi I là giao điểm của AC và MO.

a) Chứng minh các điểm A, M, O, C cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh MO là đường trung trực của AC và $OI \cdot OM = \dfrac{AB^2}{4}$.

c) Kẻ CH vuông góc với AB ($H \in AB$). Gọi K là giao điểm của BM và CH. Chứng minh K là trung điểm của CH.

Bài 18. Cho đường tròn $(O;R)$ và điểm A nằm ngoài đường tròn. Từ A kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (O) (B là tiếp điểm). Kẻ đường kính BC của đường tròn (O); đoạn thẳng AC cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai D. Kẻ $OH \perp CD$ ($H \in CD$).

a) Chứng minh bốn điểm A, B, O, H cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh $\Delta OHC \backsim \Delta ABC$ và $CH \cdot CA = 2R^2$.

c) Gọi N là giao điểm của BH và DO. Kẻ $AK \perp BH$ ($K \in BH$), AK cắt BD tại I. Chứng minh ba điểm C, N, I thẳng hàng.

Bài 19. Cho hai tiếp tuyến AB và AC của đường tròn tâm O (B, C là hai tiếp điểm). AO cắt BC tại H. Vẽ đường kính BD.

a) Chứng minh bốn điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh $OA \perp BC$ và $\Delta DBC \backsim \Delta BAH$.

c) Gọi M là trung điểm của AH; BM cắt (O) tại điểm thứ hai N. Chứng minh ba điểm D, H, N thẳng hàng.

Bài 20. Cho đường tròn $(O;R)$ đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax, lấy P trên Ax sao cho $AP > R$. Từ P kẻ tiếp tuyến PM với (O) (M là tiếp điểm).

a) Chứng minh bốn điểm A, P, M, O cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi H là giao điểm của AM và OP. Chứng minh $BM \,//\, OP$ và $OH \cdot OP = R^2$.

c) Đường thẳng vuông góc với AB tại O cắt tia BM tại N. Chứng minh tứ giác $OBNP$ là hình bình hành.

d) Gọi K là giao điểm của AN và OP, I là giao điểm của PM và ON, J là giao điểm của PN và OM. Chứng minh ba điểm I, J, K thẳng hàng.

CLB TOÁN CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG SÁNG TƯƠNG LAI

Bài 21. Cho đường tròn $(O;R)$ và điểm A nằm ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O) (B, C là các tiếp điểm). Gọi E là giao điểm của đường thẳng OA và đường thẳng BC.

a) Chứng minh đường thẳng OA là đường trung trực của đoạn thẳng BC.

b) Vẽ đường kính CD của đường tròn (O). Đường thẳng DA cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là M ($M \neq D$) và cắt đoạn thẳng BC tại điểm K. Chứng minh tam giác CMD vuông và $AM \cdot AD = AE \cdot AO$.

c) Tia CM cắt đoạn thẳng AO tại điểm H. Chứng minh ba đường thẳng DH, MO, CK đồng quy.

Bài 22. Cho đường tròn $(O;R)$ đường kính AB, điểm C nằm giữa A và B. Kẻ dây DE vuông góc với AB tại C. Vẽ đường tròn (I) và đường tròn (K) có đường kính lần lượt là AC và BC. AD cắt (I) tại M, BD cắt (K) tại N ($M \neq A$, $N \neq B$).

a) Chứng minh bốn điểm D, M, C, N cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh $DM \cdot DA = DN \cdot DB$.

c) Chứng minh MN là tiếp tuyến chung của đường tròn (I) và đường tròn (K).

d) Chứng minh đường thẳng đi qua D và vuông góc với MN luôn đi qua một điểm cố định khi C thay đổi trên đoạn AB.

CHỦ ĐỀ 6. LUYỆN TẬP TỔNG HỢP

Ba mức: Trung bình – Khá – Giỏi

MỨC TRUNG BÌNH

Bài 23. Cho đường tròn $(O;R)$ và điểm M nằm ngoài đường tròn. Qua M kẻ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Kẻ đường kính AD của đường tròn $(O;R)$. Đoạn thẳng OM cắt đoạn thẳng AB tại H.

a) Chứng minh bốn điểm M, A, O, B cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh $MA^2 = MH \cdot MO$.

c) Đoạn thẳng MD cắt đường tròn $(O;R)$ tại điểm C khác D. Chứng minh $MA^2 = MC \cdot MD$ và $\Delta MBD \backsim \Delta MCB$.

Bài 24. Cho đường tròn $(O;R)$. Từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC.

a) Chứng minh các điểm A, B, C, O cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh $OH \cdot OA = R^2$ và $\dfrac{OH}{OA} = \sin^2 \widehat{OAB}$.

c) Gọi I là giao điểm của đoạn OA với đường tròn $(O;R)$. Chứng minh $OA \cdot IH = OB \cdot IA$.

Bài 25. Từ điểm A nằm ngoài đường tròn $(O;R)$ kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (B, C là các tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC.

a) Chứng minh bốn điểm A, B, O, C cùng nằm trên một đường tròn.

b) Chứng minh $AO \perp BC$ và $OA \cdot OH = R^2$.

c) Tia AO cắt đường tròn $(O;R)$ tại M và N (M nằm giữa A và N). Chứng minh $AM \cdot AN = AH \cdot AO$.

d) Kẻ đường kính BD; gọi E là chân đường vuông góc kẻ từ C đến BD, K là giao điểm của AD và CE. Chứng minh K là trung điểm của CE.

Bài 26. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Trên nửa đường tròn lấy điểm D (D khác A và B). Tiếp tuyến của nửa đường tròn tại A và D cắt nhau ở C. Gọi F là hình chiếu của D trên AB. Tia BC cắt nửa đường tròn tại E.

a) Chứng minh tam giác AEB vuông.

b) Chứng minh $CE \cdot CB = CA^2$ và $\widehat{CDE} = \widehat{CBD}$.

c) Gọi I là trung điểm của DF. Chứng minh ba điểm B, I, C thẳng hàng.

MỨC KHÁ

Bài 27. Cho đường tròn $(O;R)$, điểm M nằm ngoài đường tròn. Qua M kẻ các tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của AB và OM.

a) Chứng minh bốn điểm A, M, O, B cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh $AB \perp OM$ và $OH \cdot OM = R^2$.

c) Kẻ đường kính AD; kẻ OI vuông góc với MD (I thuộc MD), tia AB cắt tia OI tại C. Chứng minh CD là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Bài 28. Cho điểm M nằm ngoài đường tròn $(O;R)$. Từ M kẻ các tiếp tuyến MA, MB tới $(O;R)$ (A, B là các tiếp điểm). Kẻ đường kính AC; gọi H là giao điểm của MO với AB.

a) Chứng minh bốn điểm M, A, O, B cùng thuộc một đường tròn.

b) MC cắt đường tròn $(O;R)$ tại D (D khác C). Chứng minh $MC \cdot MD = MH \cdot MO$.

c) Gọi F là trung điểm của CD; OF cắt AB tại K. Chứng minh KD là tiếp tuyến của $(O;R)$.

Bài 29. Cho đường tròn $(O;R)$ và một điểm A bất kì trên (O). Kẻ tiếp tuyến d với (O) tại A. Từ một điểm M bất kì trên đường thẳng d ($M \neq A$) kẻ tiếp tuyến MB tới (O) (B là tiếp điểm, $B \neq A$).

a) Chứng minh bốn điểm A, M, B, O cùng thuộc một đường tròn.

b) Giả sử $\widehat{AOB} = 120^\circ$, $R = 4$ cm. Tính diện tích hình quạt tròn ứng với cung nhỏ AB.

c) Kẻ $AC \perp MB$, $BD \perp AM$ lần lượt tại C, D. Gọi H là giao điểm của AC và BD. Chứng minh tứ giác $OAHB$ là hình thoi.

d) Gọi I là chân đường vuông góc kẻ từ A tới đường kính BE, K là giao điểm của AI và ME. Chứng minh K là trung điểm của AI.

Bài 30. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax với nửa đường tròn (Ax nằm cùng phía với nửa đường tròn); trên Ax lấy điểm C. Từ C kẻ tiếp tuyến CD với nửa đường tròn (D thuộc nửa đường tròn).

a) Chứng minh bốn điểm A, O, D, C cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi H là trung điểm của BD; OH cắt CD tại M. Chứng minh MB là tiếp tuyến của nửa đường tròn (O).

c) Tìm vị trí của C trên Ax để tổng $HD + HO$ đạt giá trị lớn nhất.

Bài 31. Cho đường tròn (O) đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax với đường tròn (O). Lấy điểm C thuộc đường tròn sao cho $AC < CB$. Tiếp tuyến tại C của đường tròn (O) cắt Ax tại M.

a) Chứng minh bốn điểm M, A, C, O cùng thuộc một đường tròn.

b) Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với BC tại H, cắt đường thẳng MC tại K. Đường thẳng AH cắt đường tròn (O) tại N (N khác A), đường thẳng BN cắt OK tại I. Chứng minh KB là tiếp tuyến của đường tròn (O) và $\widehat{IBK} = \widehat{HAB}$.

c) Chứng minh $BC \cdot KI = BH \cdot KH$.

Bài 32. Cho đường tròn $(O;R)$ và điểm A nằm ngoài đường tròn. Qua A kẻ đường thẳng $d \perp OA$. Lấy điểm M bất kì trên d; kẻ tiếp tuyến MB với đường tròn (O) (B là tiếp điểm).

a) Chứng minh bốn điểm A, M, O, B cùng thuộc một đường tròn.

b) Trên đường tròn $(O;R)$ lấy điểm C sao cho OM là tia phân giác của $\widehat{BOC}$. Dây BC cắt OA, OM lần lượt tại K, H. Chứng minh MC là tiếp tuyến của đường tròn (O) và $OK \cdot OA = OH \cdot OM = R^2$.

c) Kẻ đường kính BE của đường tròn (O). Kẻ $CG \perp BE$ tại G; ME cắt CG tại I. Chứng minh I là trung điểm của CG.

Bài 33. Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường tròn (O) đường kính AC cắt BC tại điểm thứ hai là D. Tiếp tuyến tại D của (O) cắt AB tại M.

a) Chứng minh bốn điểm A, M, D, O cùng thuộc một đường tròn.

b) Tính diện tích hình quạt tròn AOD (giới hạn bởi hai bán kính OA, OD và cung nhỏ AD), biết $AC = 20$ cm và $\widehat{AOD} = 60^\circ$.

c) Chứng minh $AD^2 = BD \cdot CD$ và $OM \,//\, BC$.

Bài 34. Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$), đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm A, bán kính AH. Từ C kẻ tiếp tuyến CM với đường tròn $(A;AH)$ (M là tiếp điểm, M không nằm trên đường thẳng BC).

a) Chứng minh bốn điểm A, M, C, H cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi I là giao điểm của AC và MH. Kẻ đường kính MD của đường tròn (A). Chứng minh BD là tiếp tuyến của đường tròn (A) và $BH \cdot HC = AI \cdot AC$.

c) Vẽ đường tròn tâm O đường kính BC, cắt đường tròn (A) tại P và Q. Chứng minh $PQ \,//\, DM$.

Bài 35. Cho đường tròn $(O;R)$ đường kính AB. Từ A kẻ tiếp tuyến Ax với đường tròn. Trên Ax lấy điểm M sao cho $MA > R$. Từ M kẻ tiếp tuyến MC với đường tròn (C là tiếp điểm).

a) Chứng minh bốn điểm A, M, O, C cùng nằm trên một đường tròn.

b) Gọi E là giao điểm thứ hai của MB với đường tròn (O). Chứng minh $OM \,//\, BC$ và $\widehat{BMO} = \widehat{CAE}$.

c) Từ B kẻ tiếp tuyến By với đường tròn (O). Đường thẳng qua O song song với AC cắt By tại D. Gọi I là trung điểm của OB. Chứng minh $MB \perp ID$.

Bài 36. Cho nửa đường tròn $(O;R)$ đường kính AB; AC là một dây cung của nó. Kẻ tiếp tuyến Ax (cùng phía với nửa đường tròn) và tia phân giác của $\widehat{CAx}$; tia phân giác này cắt nửa đường tròn tại E và cắt tia BC tại D. Gọi I là giao điểm của AC và BE.

a) Chứng minh bốn điểm D, E, I, C cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh tam giác ABD cân và $OE \,//\, BD$.

c) Chứng minh $DI \perp AB$.

d) Khi C di chuyển trên nửa đường tròn (O) thì D chạy trên đường nào?

Bài 37. Cho nửa đường tròn $(O;R)$ đường kính AB. Vẽ hai tiếp tuyến Ax, By về cùng một phía với nửa đường tròn. Lấy điểm M bất kì trên nửa đường tròn (M khác A, B); tiếp tuyến tại M của (O) cắt Ax, By lần lượt tại C và D.

a) Chứng minh bốn điểm A, C, M, O cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh $AC + BD = CD$ và $\dfrac{OC \cdot OD}{CD} = R$.

c) Gọi N là giao điểm của MB và OD; AN cắt nửa đường tròn tại P ($P \neq A$). Chứng minh $OD \perp BM$ và $OP^2 = ON \cdot OD$.

MỨC GIỎI

Bài 38. Cho đường tròn $(O;R)$. Từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC.

a) Chứng minh bốn điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh $OA \perp BC$ và $OH \cdot OA = R^2$.

c) Vẽ đường kính BD của đường tròn (O); đường thẳng vuông góc với BD tại O lần lượt cắt các đường thẳng DC và AC tại K và N. Hai đường thẳng AK và OC cắt nhau tại I. Chứng minh $IN \perp AO$.

Bài 39. Cho đường tròn $(O;R)$, điểm E ở ngoài đường tròn. Kẻ hai tiếp tuyến EA, EB với (O) (A, B là các tiếp điểm). Kẻ đường kính AC; EO cắt AB tại H.

a) Chứng minh bốn điểm E, A, O, B cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh H là trung điểm của AB và $OH \cdot OE = \dfrac{AC^2}{4}$.

c) Tiếp tuyến tại C cắt đường thẳng AB tại F. Chứng minh $EC \perp OF$.

Bài 40. Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn $(O;R)$ kẻ hai tiếp tuyến MA, MB (A, B là các tiếp điểm). Kẻ đường kính BD của đường tròn (O). Gọi H là giao điểm của AB và OM.

a) Chứng minh bốn điểm M, B, O, A cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh H là trung điểm của AB và $AM \cdot AD = AB \cdot R$.

c) Gọi N là giao điểm của MD và AB. Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại D cắt đường thẳng AB tại K. Chứng minh $MD \perp OK$ và $ON \perp MK$.

Bài 41. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Lấy điểm C thuộc nửa đường tròn sao cho $CA > CB$. Tiếp tuyến tại A và tại C của nửa đường tròn cắt nhau tại M.

a) Chứng minh bốn điểm A, M, C, O cùng nằm trên một đường tròn.

b) Đường thẳng MC cắt đường thẳng AB tại F. Chứng minh $OM \,//\, BC$ và $FC^2 = FB \cdot FA$.

c) Gọi I là trung điểm của MO. Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với AB, cắt đường thẳng BC tại D và cắt đường thẳng MC tại H. Đường thẳng IH cắt đường thẳng OC tại G. Chứng minh ba điểm M, D, G thẳng hàng.

Bài 42. Cho đường tròn $(O;R)$. Từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Gọi H là trung điểm của BC.

a) Chứng minh ba điểm A, H, O thẳng hàng và bốn điểm A, B, C, O cùng thuộc một đường tròn.

b) Kẻ đường kính BD của (O). Vẽ CK vuông góc với BD ($K \in BD$). Chứng minh $AC \cdot CD = CK \cdot AO$.

c) Chứng minh đường thẳng đi qua C và vuông góc với AD đi qua trung điểm của BK.

CLB TOÁN CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG – SÁNG TƯƠNG LAI